МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Створення і обробка
структур даних мовою С ++»

ХАІ.301. G3. 319а. номер 19 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Харченко Софія Янівна_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____Пявка Євген Валентинович_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) мовою С ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати декларування і обробку структур мовою С ++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

Вирішити задачу (Param 68) зі структурами даних.

Завдання 2.

Для задачі Begin 39:

A. Описати структуру, яка містить всі вхідні і всі вихідні дані задачі.

B. Визначити функцію (*метод), що реалізує обробку структури відповідно до задачі.

C. Визначити функцію (*метод), що перевіряє на коректність і заповнює відповідні поля вхідних даних структури.

D. Викликати функції (*методи) з пунктів C, B після оголошення змінної (об’єкту) структури.

E. Вивести значення полів вихідних даних.

Завдання 3

Виконати завдання з розділу Boolean 2.

Завдання 4.

Рішення всіх трьох задач реалізувати в одному консольному додатку, *структурувати на модулі.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Param 68.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

T – трикутник з вершинами до вибору три зі збірки (A, B, C, D), якого висоту ми маємо знайти, тип – TTriangle, обмеження: про них не відомо (хоча периметр та площа трикутника мають бути більшими за 0).

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

h1, h2, h3 - висоти трикутників ABC, ABD, ACD, тип – дійсний.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1, 2, 3 та діаграмі UML 1

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

//Використовуючи типи TPoint, TTriangle (див. Param64-65), описати процедуру
//Altitudes (T, h1, h2, h3), що знаходить висоти h1, h2, h3 трикутника T (T -
//вхідний параметр типу TTriangle, h1, h2, h3 – вихідні дійсні параметри), проведені відповідно з вершин TA, TB, TC за допомогою
//цієї процедури знайти висоти трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано
//координати точок A, B, C, D.
struct TPoint //defining point
{
    float X, Y;
};

struct TTriangle //defining triangle
{
    TPoint A, B, C;
};

float distance_between_points(TPoint point_1, TPoint point_2) //length of side
{
    float distance;

    distance = sqrt(pow((point_2.X - point_1.X), 2) + pow((point_2.Y - point_1.Y), 2));

    return distance;
}

void Altitudes(TTriangle T, float &h1, float &h2, float &h3) //function which is doing task
{
    float a = distance_between_points(T.B, T.C); // for example side BC in for ABC triangle
    float b = distance_between_points(T.A, T.C); // for example side AC in for ABC triangle
    float c = distance_between_points(T.A, T.B); // for example side AB in ABC triangle

    float p = (a + b + c) / 2; // a half of circuit of for example ABC triangle

    float S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)); //square of for example ABC triangle

    h1 = (2 * S) / a; //height 1 of for example ABC triangle
```

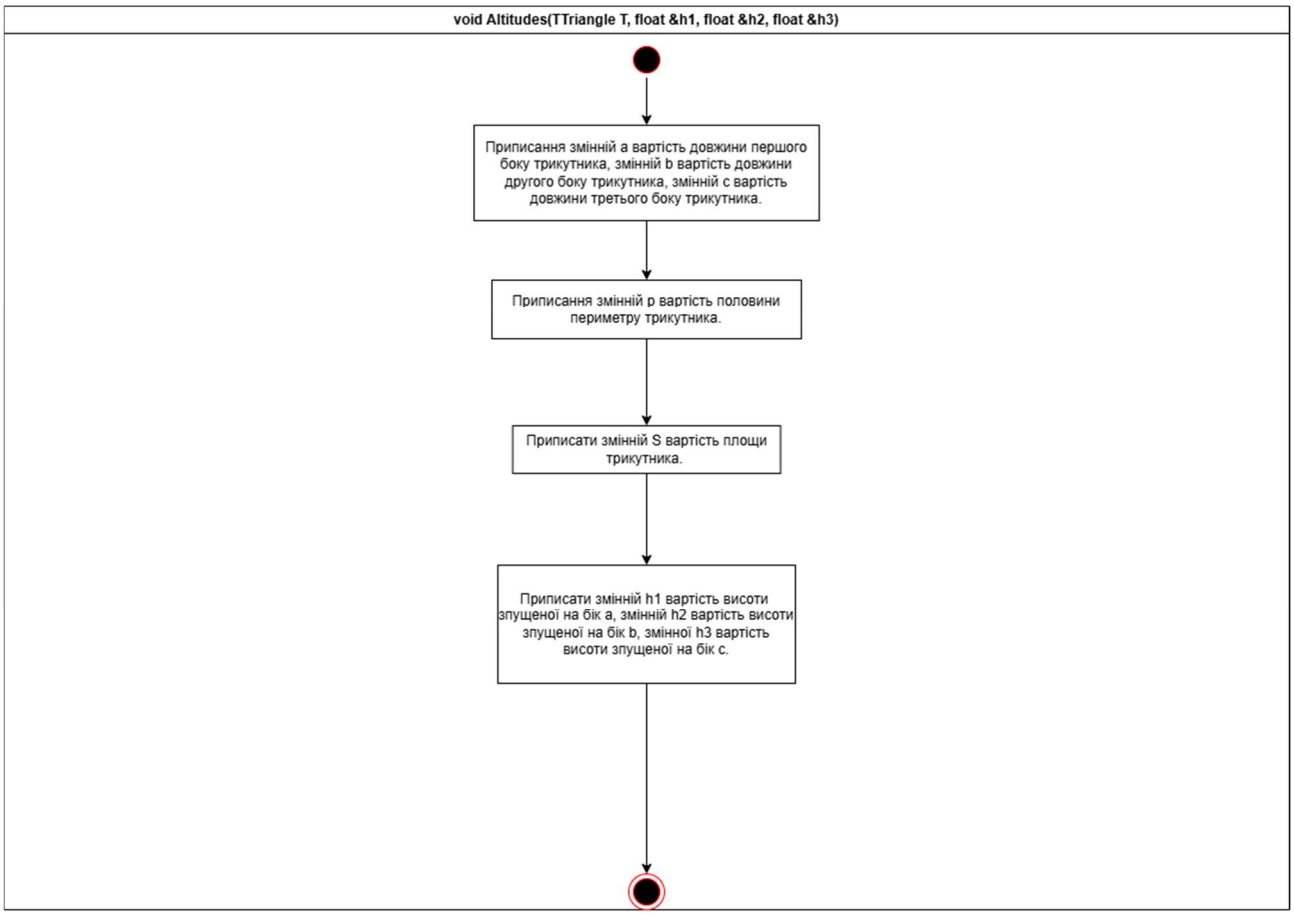
Рисунок 1 – Param 68

```cpp
    float S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)); //square of for example ABC triangle

    h1 = (2 * S) / a; //height 1 of for example ABC triangle
    h2 = (2 * S) / b; //height 2 of for example ABC triangle
    h3 = (2 * S) / c; //height 3 of for example ABC triangle
}

void print_result(string triangle, float h1, float h2, float h3) //printing result on console
{
    cout << "Triangle " << triangle << " heights: " << endl;
    cout << "h1 = " << h1 << endl;
    cout << "h2 = " << h2 << endl;
    cout << "h3 = " << h3 << endl;

    cout << endl;
}

void task_1() //doing task 1
{
    TPoint A, B, C, D; //defining points

    //entering coordinates of points
    cout << "Coordinate x of point A: ";
    cin >> A.X;
    cout << "Coordinate y of point A: ";
    cin >> A.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point B: ";
    cin >> B.X;
    cout << "Coordinate y of point B: ";
    cin >> B.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point C: ";
    cin >> C.X;
    cout << "Coordinate y of point C: ";
    cin >> C.Y;
```

Рисунок 2 – Param 68

```
    cout << "Coordinate x of point C: ";
    cin >> C.X;
    cout << "Coordinate y of point C: ";
    cin >> C.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point D: ";
    cin >> D.X;
    cout << "Coordinate y of point D: ";
    cin >> D.Y;
    cout << endl;

    //defining heights of triangle
    float h1, h2, h3;

    //doing task for each triangle
    TTriangle ABC = {A, B, C};
    Altitudes(ABC, h1, h2, h3);
    print_result("ABC", h1, h2, h3);
    cout << endl;

    TTriangle ABD = {A, B, D};
    Altitudes(ABD, h1, h2, h3);
    print_result("ABD", h1, h2, h3);
    cout << endl;

    TTriangle ACD = {A, C, D};
    Altitudes(ACD, h1, h2, h3);
    print_result("ACD", h1, h2, h3);
    cout << endl;
}

//Знайти корені квадратного рівняння A · x2 + B · x + C = 0, заданого своїми
//коефіцієнтами A, B, C (A> 0), якщо відомо, що дискримінант рівняння позитивний.
//Вивести спочатку менший, а потім більший із знайдених коренів. Коріння
//квадратного рівняння знаходяться за формулою x1, x2 = (-B ± (D) 1/2) / (2 · A), де D -
//дискримінант, рівний B2 - 4 · A · C.
struct Coefficients //defining coefficients of quadratic equatation
{
```

Рисунок 3 – Param 68



Діаграма UML 1 - Param 68

Лістинг коду вирішення задачі Param 68 наведено в дод. А (стор. 10 - 11).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.

Вирішення задачі Begin 39.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

А – коефіцієнт при виразі x^2, тип – дійсне число, обмеження: А > 0.

В, С – коефіцієнти при виразах х та вільному виразі, тип – дійсні числа, обмеження немає.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

х1, х2 – корені квадратного рівняння, де х1 більше за х2, тип – дійсні числа.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 4, 5, 6 та діаграмі UML 2

```
ain.cpp
    print_result("ACD", h1, h2, h3);
    cout << endl;
}

//Знайти корені квадратного рівняння A · x2 + B · x + C = 0, заданого своїми
//коефіцієнтами A, B, C (A> 0), якщо відомо, що дискримінант рівняння позитивний.
//Вивести спочатку менший, а потім більший із знайдених коренів. Коріння
//квадратного рівняння знаходяться за формулою x1, x2 = (-B ± (D) 1/2) / (2 · A), де D -
//дискримінант, рівний B2 - 4 · A · C.
struct Coefficients //defining coefficients of quadratic equatation
{
    float A, B, C;
};

struct Roots //roots of quadratioc equatation
{
    float x_1, x_2;
};

bool right_data(Coefficients coeffies) //checking if coefficient A is right
{
    if (coeffies.A <= 0)
    {
        cout << "Wrong data!" << endl;
        return false;
    }
    else
    {
        return true;
    }
}

Roots solution (Coefficients coeffies) //function which is doing task
{
    Roots result;

    float D = pow(coeffies.B, 2) - (4 * coeffies.A * coeffies.C); //delta of quadratic equatation

    float sqrt_D = sqrt(D);
```

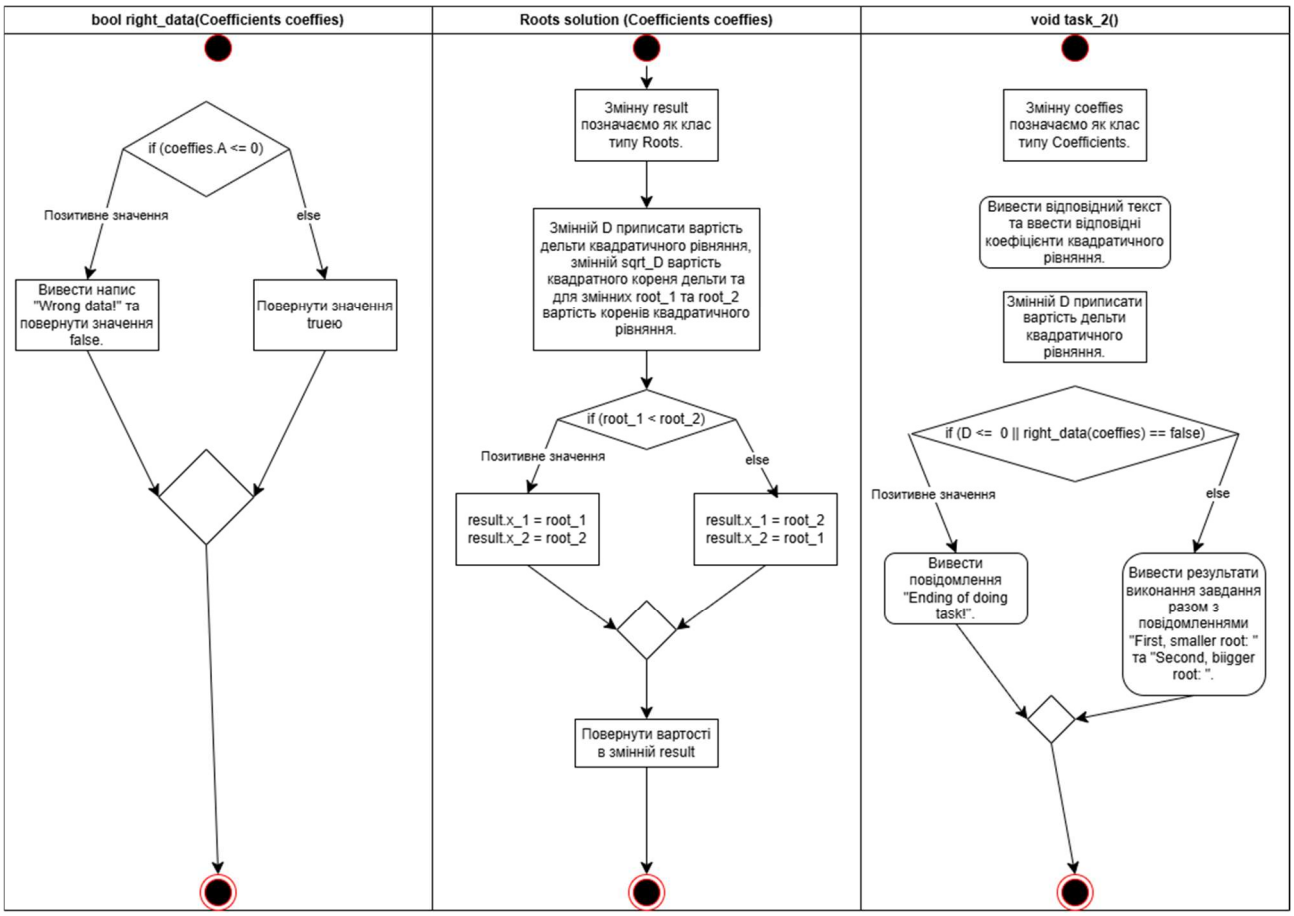
Рисунок 4 – Begin 39

```cpp
main.cpp
        return true;
    }
}

Roots solution (Coefficients coeffies) //function which is doing task
{
    Roots result;

    float D = pow(coeffies.B, 2) - (4 * coeffies.A * coeffies.C); //delta of quadratic equatation

    float sqrt_D = sqrt(D);

    //counting roots
    float root_1 = (-(coeffies.B) - sqrt_D) / (2 * coeffies.A);
    float root_2 = (-(coeffies.B) + sqrt_D) / (2 * coeffies.A);

    if (root_1 < root_2) //defining the place for each root of quadratic equatation
    {
        result.x_1 = root_1;
        result.x_2 = root_2;
    }
    else
    {
        result.x_1 = root_2;
        result.x_2 = root_1;
    }

    return result;
}

void task_2() //doing task 2
{
    Coefficients coeffies; //defining coefficients

    //entering coefficients
    cout << "Enter coefficient A: ";
    cin >> coeffies.A;

    cout << "Enter coefficient B: ";
```

Рисунок 5 – Begin 39

```cpp
main.cpp
    }

    return result;
}

void task_2() //doing task 2
{
    Coefficients coeffies; //defining coefficients

    //entering coefficients
    cout << "Enter coefficient A: ";
    cin >> coeffies.A;

    cout << "Enter coefficient B: ";
    cin >> coeffies.B;

    cout << "Enter coefficient C: ";
    cin >> coeffies.C;
    cout << endl;

    float D = pow(coeffies.B, 2) - (4 * coeffies.A * coeffies.C);

    if (D <= 0 || right_data(coeffies) == false) //checking if delta is positive
    {
        cout << "Ending of doing task!" << endl;
    }
    else
    {
        Roots result = solution(coeffies);

        cout << "First, smaller root: " << result.x_1 << endl;
        cout << "Second, bigger root: " << result.x_2 << endl;
    }

    cout << endl;
}

//Дано ціле число A. Перевірити істинність висловлювання: «Число A є непарним»
```

Рисунок 6 – Begin 39



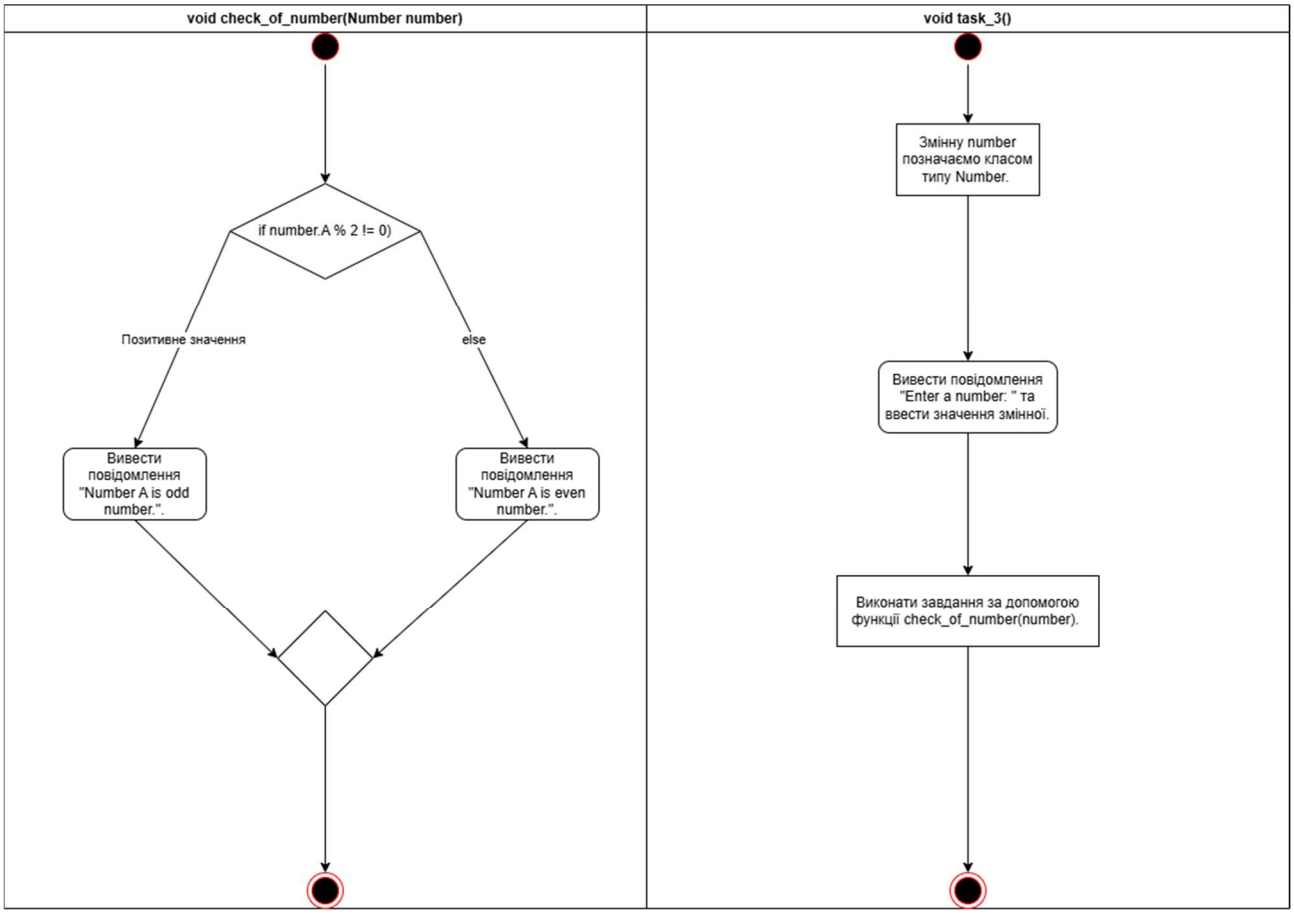
Діаграма UML 2 - Begin 39

Лістинг коду вирішення задачі Begin 39 наведено в дод. А (стор. 11 - 13).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.2

Завдання 3.
Вирішення задачі Boolean 2.
Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):
А – певне число, тип – ціле число, обмеження немає.
Вихідні дані (ім’я, опис, тип):
result () – функція, яка повертає значення чи число А є непарним чи парним, тип – булевий.
Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 7 та діаграмі UML 3

```
    cout << endl;
}

//Дано ціле число A. Перевірити істинність висловлювання: «Число A є непарним»
struct Number //defining a number
{
    int A;
};

void check_of_number (Number number) //checking if number fulfil task
{
    if (number.A % 2 != 0)
    {
        cout << "Number A is odd number." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Number A is even number." << endl;
    }

    cout << endl;
}

void task_3() //doing task 3
{
    Number number; //defining a number

    //entering numbet
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number.A;

    check_of_number(number);
}

int main () //main menu
{
    int task_num;
```

Рисунок 7 – Boolean 2



Діаграма UML 3 - Boolean 2

Лістинг коду вирішення задачі Boolean 2 наведено в дод. А (стор. 13).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.3

Завдання 4.

Виклик та виконання завдань.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 8

main.cpp

```
    {
        cout << "Number A is even number." << endl;
    }

    cout << endl;
}

void task_3() //doing task 3
{
    Number number; //defining a number

    //entering numbet
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number.A;

    check_of_number(number);
}

int main () //main menu
{
    int task_num;

    do
    {
        cout << "Task number: ";
        cin >> task_num;

        switch (task_num)
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 3: task_3(); break;
            case 0: cout << "Ending of doing tasks."; break;
            default: cout << "Wrong task number!" << endl;
        }
    }
    while (task_num != 0);

    return 0;
```

Рисунок 8 – Завдання 4

Лістинг коду вирішення задачі 4 наведено в дод. А (стор. 13 - 14).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.4

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було засвоєно матеріал пов’язаний зі структурами. Також було використано вміння здобуті під час виконання попередніх лабораторних робіт.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

//Використовуючи типи TPoint, TTriangle (див. Param64-65), описати процедуру
//Altitudes (T, h1, h2, h3), що знаходить висоти h1, h2, h3 трикутника T (T -
//вхідний параметр типу TTriangle, h1, h2, h3 – вихідні дійсні параметри),
проведені відповідно з вершин TA, TB, TC За допомогою
//цієї процедури знайти висоти трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано
//координати точок A, B, C, D.
struct TPoint //defining point
{
    float X, Y;
};

struct TTriangle //defining triangle
{
    TPoint A, B, C;
};

float distance_between_points(TPoint point_1, TPoint point_2) //length of side
{
    float distance;

    distance = sqrt(pow((point_2.X - point_1.X), 2) + pow((point_2.Y -
point_1.Y), 2));

    return distance;
}

void Altitudes(TTriangle T, float &h1, float &h2, float &h3) //function which is
doing task
{
    float a = distance_between_points(T.B, T.C); // for example side BC in for
ABC triangle
    float b = distance_between_points(T.A, T.C); // for example side AC in for
ABC triangle
    float c = distance_between_points(T.A, T.B); // for example side AB in ABC
triangle

    float p = (a + b + c) / 2; // a half of circuit of for example ABC triangle

    float S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)); //square of for example ABC
triangle

    h1 = (2 * S) / a; //height 1 of for example ABC triangle
    h2 = (2 * S) / b; //height 2 of for example ABC triangle
    h3 = (2 * S) / c; //height 3 of for example ABC triangle
}

void print_result(string triangle, float h1, float h2, float h3) //printing
result on console
{
    cout << "Triangle " << triangle << " heights: " << endl;
    cout << "h1 = " << h1 << endl;
```

```
    cout << "h2 = " << h2 << endl;
    cout << "h3 = " << h3 << endl;

    cout << endl;
}

void task_1() //doing task 1
{
    TPoint A, B, C, D; //defining points

    //entering coordinates of points
    cout << "Coordinate x of point A: ";
    cin >> A.X;
    cout << "Coordinate y of point A: ";
    cin >> A.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point B: ";
    cin >> B.X;
    cout << "Coordinate y of point B: ";
    cin >> B.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point C: ";
    cin >> C.X;
    cout << "Coordinate y of point C: ";
    cin >> C.Y;
    cout << endl;

    cout << "Coordinate x of point D: ";
    cin >> D.X;
    cout << "Coordinate y of point D: ";
    cin >> D.Y;
    cout << endl;

    //defining heights of triangle
    float h1, h2, h3;

    //doing task for each triangle
    TTriangle ABC = {A, B, C};
    Altitudes(ABC, h1, h2, h3);
    print_result("ABC", h1, h2, h3);
    cout << endl;

    TTriangle ABD = {A, B, D};
    Altitudes(ABD, h1, h2, h3);
    print_result("ABD", h1, h2, h3);
    cout << endl;

    TTriangle ACD = {A, C, D};
    Altitudes(ACD, h1, h2, h3);
    print_result("ACD", h1, h2, h3);
    cout << endl;
}

//Знайти корені квадратного рівняння A · x2 + B · x + C = 0, заданого своїми
//коефіцієнтами A, B, C (A> 0), якщо відомо, що дискримінант рівняння
позитивний.
//Вивести спочатку менший, а потім більший із знайдених коренів. Коріння
//квадратного рівняння знаходяться за формулою x1, x2 = (-B ± (D) 1/2) / (2 ·
A), де D -
//дискримінант, рівний B2 - 4 · A · C.
```

```
struct Coefficients //defining coefficients of quadratic equatation
{
    float A, B, C;
};

struct Roots //roots of quadratioc equatation
{
    float x_1, x_2;
};

bool right_data(Coefficients coeffies) //checking if coefficient A is right
{
    if (coeffies.A <= 0)
    {
        cout << "Wrong data!" << endl;
        return false;
    }
    else
    {
        return true;
    }
}

Roots solution (Coefficients coeffies) //function which is doing task
{
    Roots result;

    float D = pow(coeffies.B, 2) - (4 * coeffies.A * coeffies.C); //delta of
quadratic equatation

    float sqrt_D = sqrt(D);

    //counting roots
    float root_1 = (-(coeffies.B) - sqrt_D) / (2 * coeffies.A);
    float root_2 = (-(coeffies.B) + sqrt_D) / (2 * coeffies.A);

    if (root_1 < root_2) //defining the place for each root of quadratic
equatation
    {
        result.x_1 = root_1;
        result.x_2 = root_2;
    }
    else
    {
        result.x_1 = root_2;
        result.x_2 = root_1;
    }

    return result;
}

void task_2() //doing task 2
{
    Coefficients coeffies; //defining coefficients

    //entering coefficients
    cout << "Enter coefficient A: ";
    cin >> coeffies.A;

    cout << "Enter coefficient B: ";
    cin >> coeffies.B;
```

```
    cout << "Enter coefficient C: ";
    cin >> coeffies.C;
    cout << endl;

    float D = pow(coeffies.B, 2) - (4 * coeffies.A * coeffies.C);

    if (D <= 0 || right_data(coeffies) == false) //checking if delta is positive
    {
        cout << "Ending of doing task!" << endl;
    }
    else
    {
        Roots result = solution(coeffies);

        cout << "First, smaller root: " << result.x_1 << endl;
        cout << "Second, bigger root: " << result.x_2 << endl;
    }

    cout << endl;
}

//Дано ціле число A. Перевірити істинність висловлювання: «Число A є непарним»
struct Number //defining a number
{
    int A;
};

void check_of_number (Number number) //checking if number fulfil task
{
    if (number.A % 2 != 0)
    {
        cout << "Number A is odd number." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Number A is even number." << endl;
    }

    cout << endl;
}

void task_3() //doing task 3
{
    Number number; //defining a number

    //entering numbet
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number.A;

    check_of_number(number);
}

int main () //main menu
{
    int task_num;

    do
    {
        cout << "Task number: ";
        cin >> task_num;

        switch (task_num)
```

```
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 3: task_3(); break;
            case 0: cout << "Ending of doing tasks."; break;
            default: cout << "Wrong task number!" << endl;
        }
    }
    while (task_num != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
Task number: 1
Coordinate x of point A: 1
Coordinate y of point A: 1

Coordinate x of point B: 2
Coordinate y of point B: 3

Coordinate x of point C: 2
Coordinate y of point C: 0

Coordinate x of point D: 4
Coordinate y of point D: 2

Triangle ABC heights:
h1 = 1
h2 = 2.12132
h3 = 1.34164


Triangle ABD heights:
h1 = 2.23607
h2 = 1.58114
h3 = 2.23607


Triangle ACD heights:
h1 = 1.41421
h2 = 1.26491
h3 = 2.82843
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання Param 68.

```
Task number: 2
Enter coefficient A: 1
Enter coefficient B: -2
Enter coefficient C: -3

First, smaller root: -1
Second, bigger root: 3

Task number: 2
Enter coefficient A: 0
Enter coefficient B: 5
Enter coefficient C: 7

Wrong data!
Ending of doing task!
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 39.

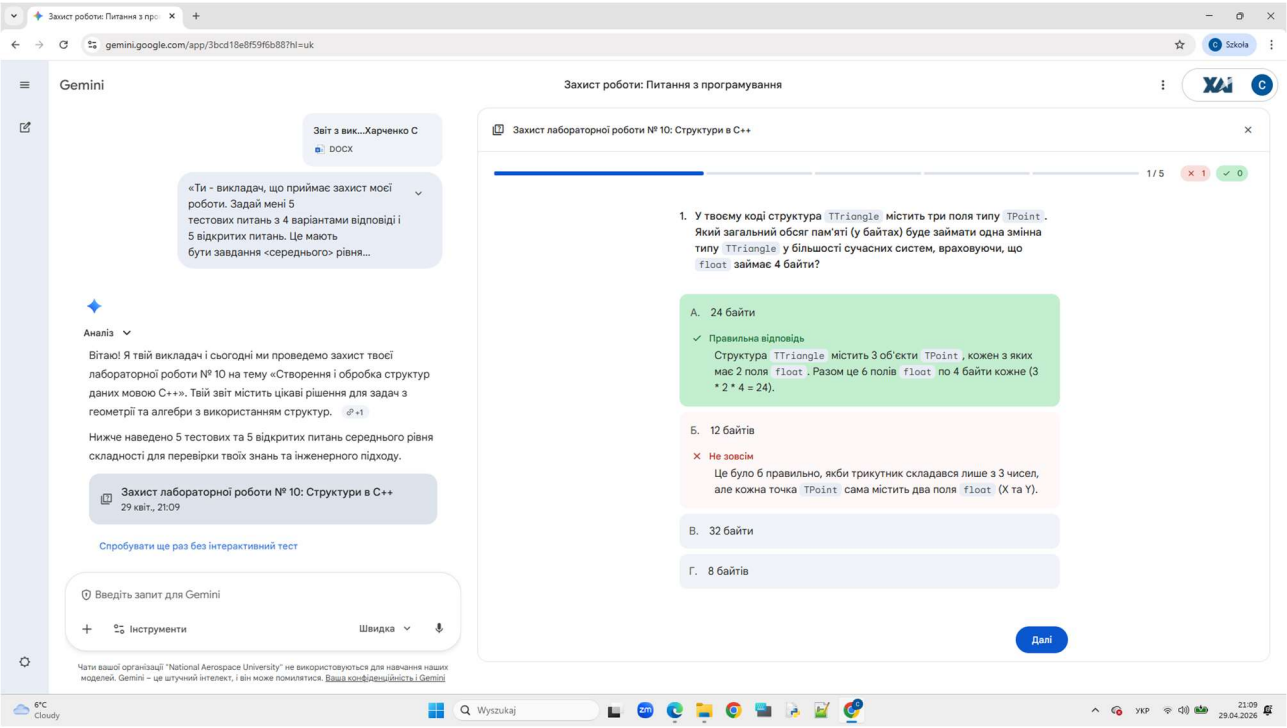
```
Task number: 3
Enter a number: 7
Number A is odd number.

Task number: 3
Enter a number: -2
Number A is even number.
```

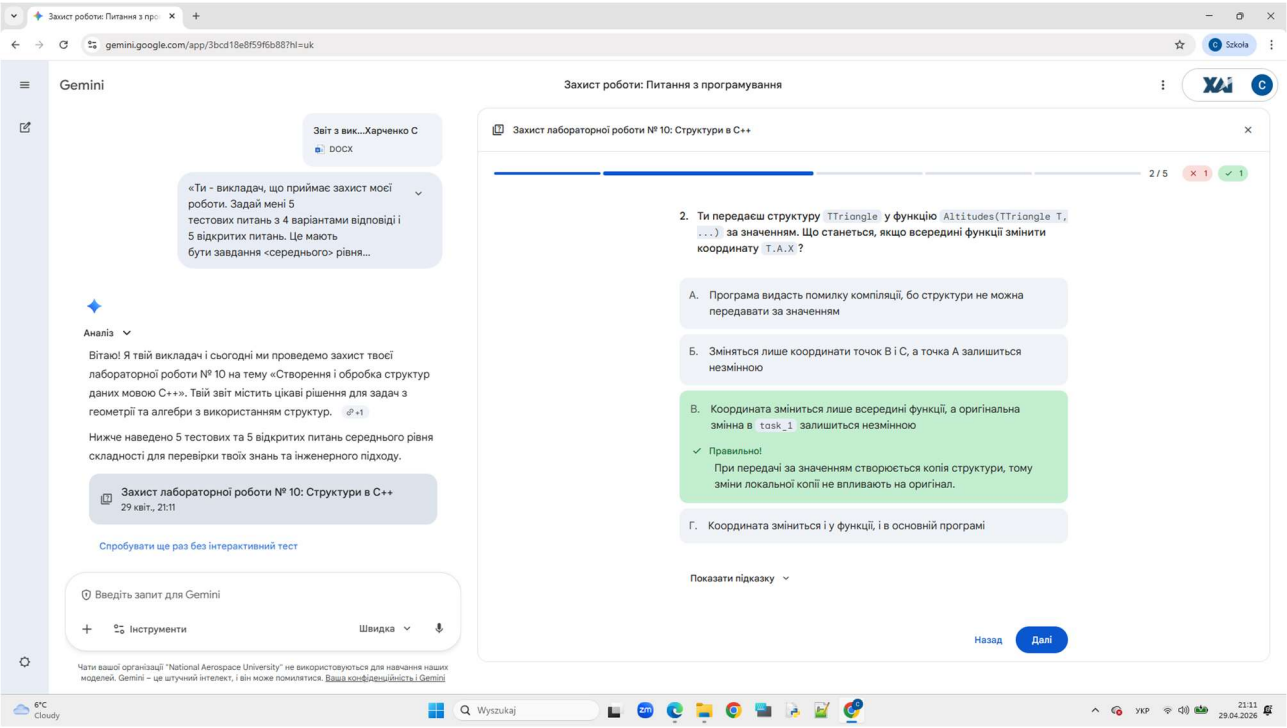
Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Boolean 2.

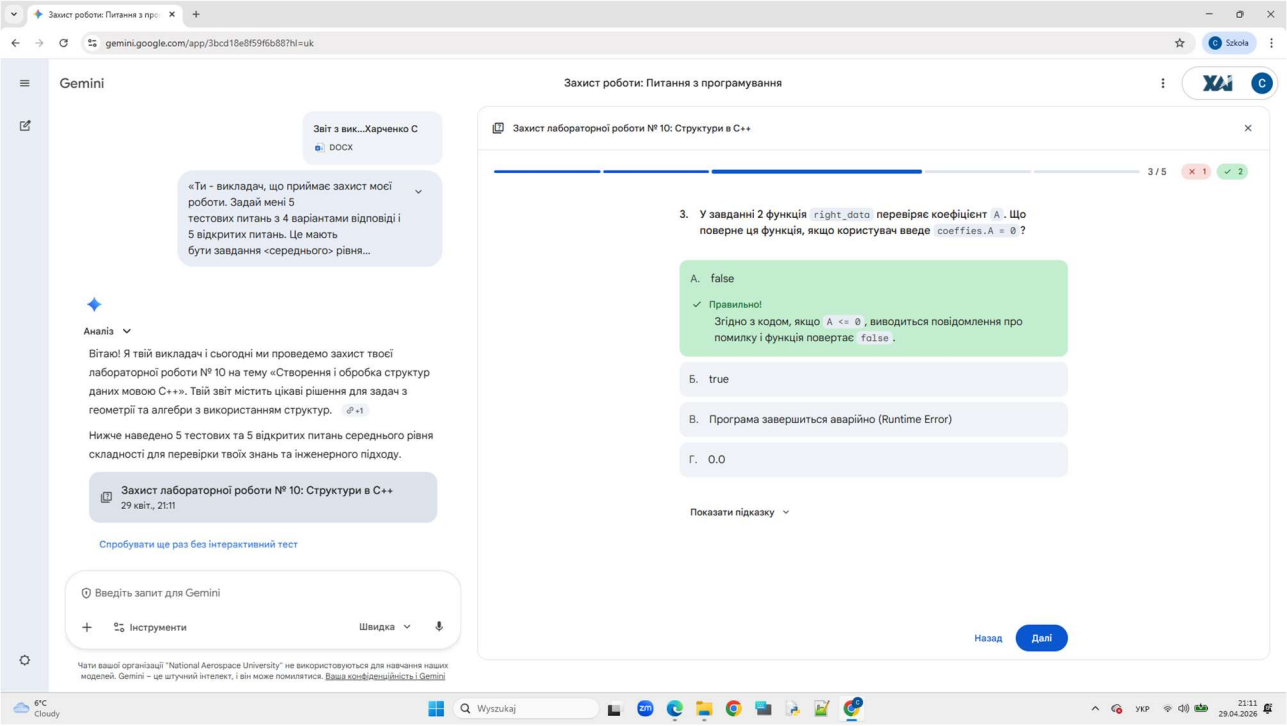
```
Task number: 4
Wrong task number!
Task number: 0
Ending of doing tasks.
```

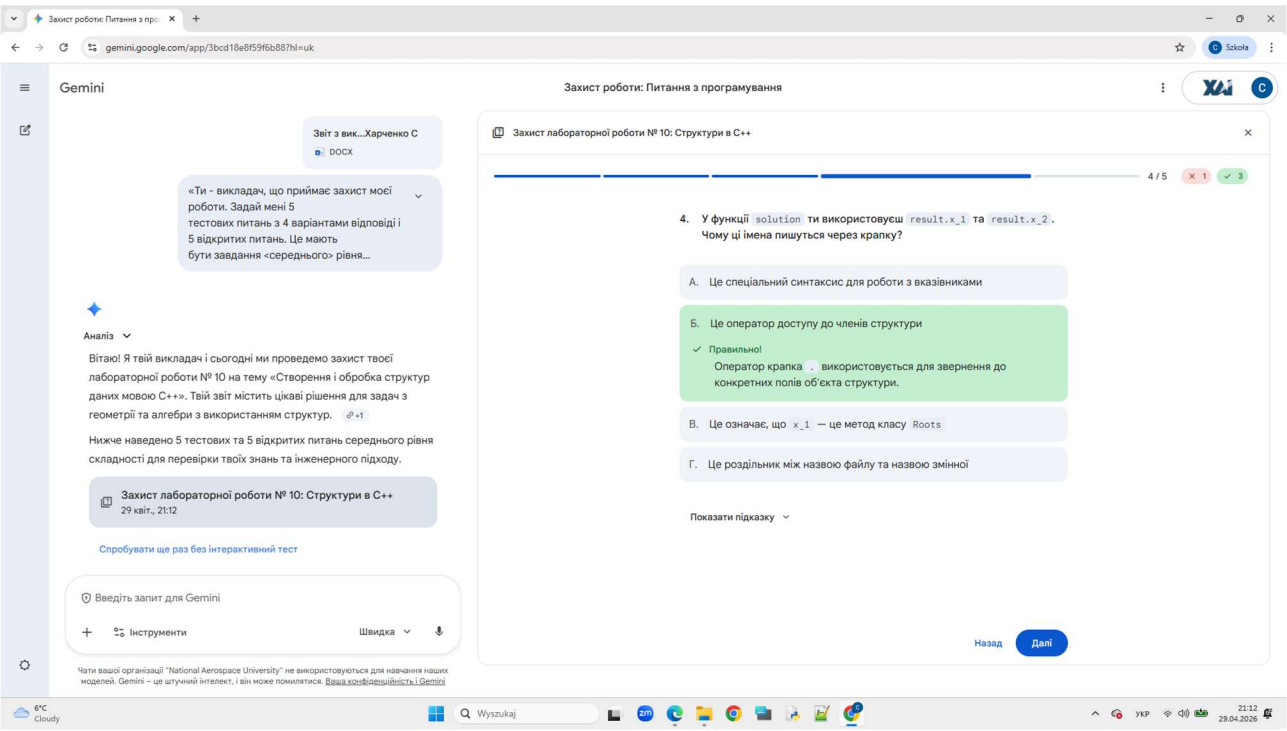
Рисунок Б.4 – Екран виконання програми для вирішення завдання 4

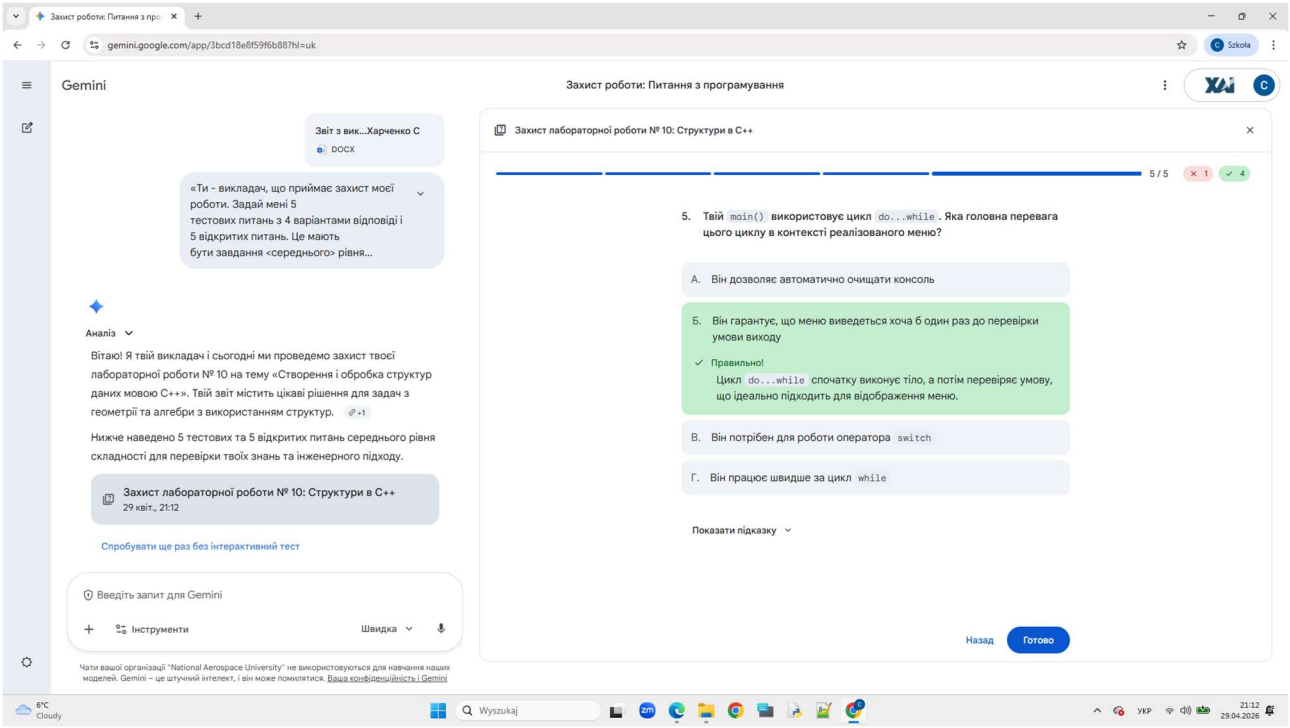
ДОДАТОК В
Діалог з ШІ для самоаналізу

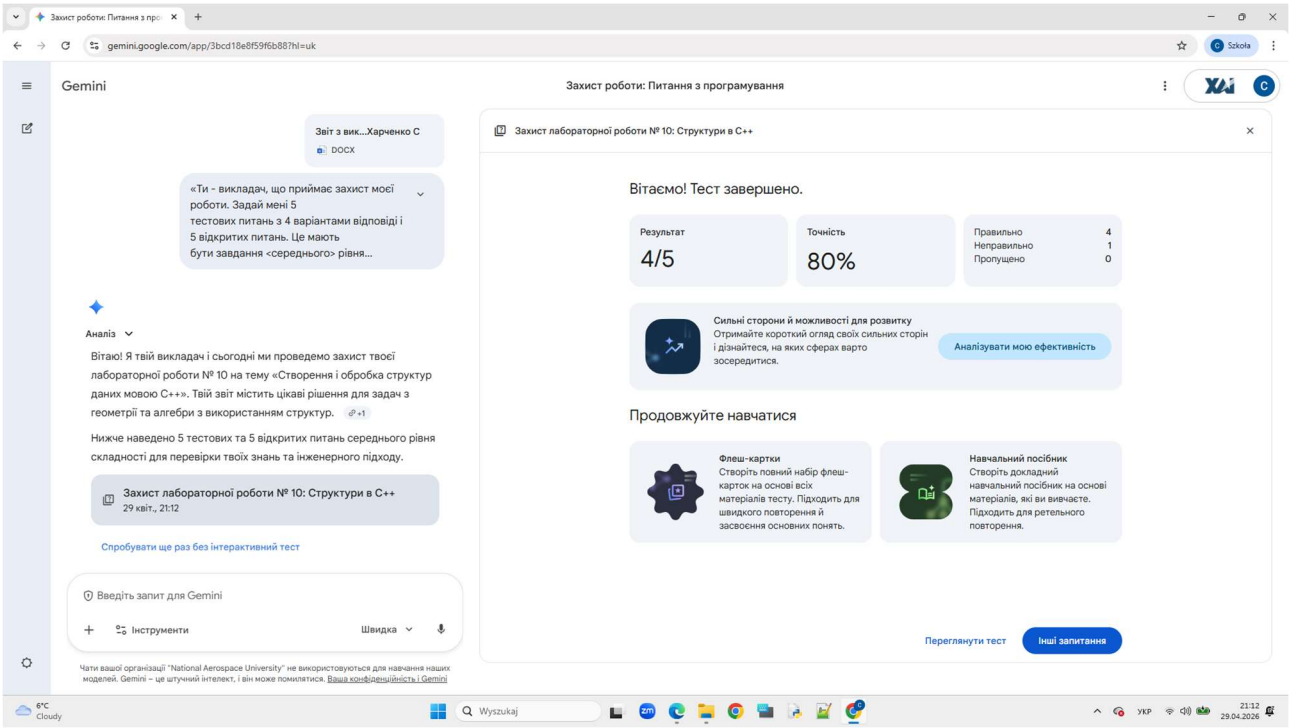





Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b88?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування
Звіт з вик...Харченко С
DOCX
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я твій викладач і сьогодні ми проведемо захист твоєї лабораторної роботи № 10 на тему «Створення і обробка структур даних мовою C++». Твій звіт містить цікаві рішення для задач з геометрії та алгебри з використанням структур.
Нижче наведено 5 тестових та 5 відкритих питань середнього рівня складності для перевірки твоїх знань та інженерного підходу.
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
29 квіт., 21:11
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
3 / 5
3. У завданні 2 функція right_data перевіряє коефіцієнт A. Що поверне ця функція, якщо користувач введе coeffies.A = 0 ?
А. false
Правильно!
Згідно з кодом, якщо A <= 0 , виводиться повідомлення про помилку і функція повертає false .
Б. true
В. Програма завершиться аварійно (Runtime Error)
Г. 0.0
Показати підказку
Назад
Далі


Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b88?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування
Звіт з вик...Харченко С
DOCX
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я твій викладач і сьогодні ми проведемо захист твоєї лабораторної роботи № 10 на тему «Створення і обробка структур даних мовою C++». Твій звіт містить цікаві рішення для задач з геометрії та алгебри з використанням структур.
Нижче наведено 5 тестових та 5 відкритих питань середнього рівня складності для перевірки твоїх знань та інженерного підходу.
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
29 квіт., 21:12
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
4 / 5
4. У функції solution ти використовуєш result.x_1 та result.x_2 . Чому ці імена пишуться через крапку?
А. Це спеціальний синтаксис для роботи з вказівниками
Б. Це оператор доступу до членів структури
Правильно!
Оператор крапка . використовується для звернення до конкретних полів об'єкта структури.
В. Це означає, що x_1 — це метод класу Roots
Г. Це роздільник між назвою файлу та назвою змінної
Показати підказку
Назад
Далі


Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b88?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування
Звіт з вик...Харченко С
DOCX
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я твій викладач і сьогодні ми проведемо захист твоєї лабораторної роботи № 10 на тему «Створення і обробка структур даних мовою C++». Твій звіт містить цікаві рішення для задач з геометрії та алгебри з використанням структур.
Нижче наведено 5 тестових та 5 відкритих питань середнього рівня складності для перевірки твоїх знань та інженерного підходу.
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
29 квіт., 21:12
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
5 / 5
5. Твій main() використовує цикл do...while. Яка головна перевага цього циклу в контексті реалізованого меню?
А. Він дозволяє автоматично очищати консоль
Б. Він гарантує, що меню виведеться хоча б один раз до перевірки умови виходу
Правильно!
Цикл do...while спочатку виконує тіло, а потім перевіряє умову, що ідеально підходить для відображення меню.
В. Він потрібен для роботи оператора switch
Г. Він працює швидше за цикл while
Показати підказку
Назад
Готово


Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b88?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування
Звіт з вик...Харченко С
DOCX
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я твій викладач і сьогодні ми проведемо захист твоєї лабораторної роботи № 10 на тему «Створення і обробка структур даних мовою C++». Твій звіт містить цікаві рішення для задач з геометрії та алгебри з використанням структур.
Нижче наведено 5 тестових та 5 відкритих питань середнього рівня складності для перевірки твоїх знань та інженерного підходу.
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
29 квіт., 21:12
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 10: Структури в C++
Вітаємо! Тест завершено.
Результат
4/5
Точність
80%
Правильно 4
Неправильно 1
Пропущено 0
Сильні сторони й можливості для розвитку
Отримайте короткий огляд своїх сильних сторін і дізнайтеся, на яких сферах варто зосередитися.
Аналізувати мою ефективність
Продовжуйте навчатися
Флеш-картки
Створіть повний набір флеш-карток на основі всіх матеріалів тесту. Підходить для швидкого повторення й засвоєння основних понять.
Навчальний посібник
Створіть докладний навчальний посібник на основі матеріалів, які ви вивчаєте. Підходить для ретельного повторення.
Переглянути тест
Інші запитання

Захист роботи: Питання з про

gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

Відкриті питання для обговорення:

1. **Інженерне мислення:** У функції `Altitudes` ти обчислюєш висоти за допомогою площі (формула Герона). Які обмеження має цей підхід при роботі з дуже великими або дуже маленькими координатами (наприклад, 10^{15})? Як це може вплинути на точність `float`?
2. **Критичний аналіз коду:** У завданні 2 (квадратне рівняння) ти перевіряєш лише `D <= 0`. Опиши ситуацію, коли `D` може стати дуже малим від'ємним числом (наприклад, -0.000001) через похибку обчислень, хоча математично воно має бути 0. Як би ти вдосконалив цю перевірку?
3. **Структурна логіка:** Ти створив окремі структури для коефіцієнтів (`Coefficients`) та коренів (`Roots`). Чи було б доцільно об'єднати їх в одну структуру для цієї задачі? Обґрунтуй свою відповідь з точки зору пам'яті та архітектури програми.
4. **Валідація даних:** У задачі про трикутник ти згадуєш, що площа має бути більшою за 0, але в коді `task_1` немає перевірки на те, чи утворюють введені точки трикутник (вони можуть лежати на одній прямій). Як за допомогою наявних функцій додати таку перевірку перед викликом `Altitudes`?
5. **Розвиток проекту:** Якби тобі потрібно було додати четверту вершину `E` і рахувати висоти для всіх можливих комбінацій трикутників, як би ти змінив структуру даних `task_1`, щоб уникнути дублювання коду виклику функцій?

Давай обговоримо твої варіанти! Твій код демонструє гарне розуміння базового синтаксису, і ці питання допоможуть тобі вийти на рівень проектування надійних систем.

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

6°C Cloudy

Wyszukaj

УКР 21:13 29.04.2026

Захист роботи: Питання з про

gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

наведено детальний аналіз кожного пункту за вашими критеріями.

Аналіз тестових питань (1-5)

Ви відповіли на всі тестові питання правильно (1-Б, 2-А, 3-Б, 4-А, 5-Б).

- **Оцінка:** 5/5 за кожне.
- **ШІ-аналіз:** Тести — це закрита форма, де складно визначити використання ШІ, але оскільки відповіді миттєві та правильні, підстав для зниження балів немає.

Аналіз відкритих питань (1-5)

Питання 1 (Точність float при великих координатах)

- **Повнота та правильність:** Ви чітко вказали на проблему обмеженої кількості значущих цифр у `float` (близько 7) та ризик переповнення при обчисленні квадрата великих чисел у формулі Герона.
- **Ймовірність ШІ: Низька**. Стиль викладу лаконічний, технічний, без надмірних пояснень.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 2 (Малі від'ємні значення D)

- **Повнота та правильність:** Запропоновано використання «епсилон» (малого числа 10^{-7}) для порівняння. Це стандартне інженерне рішення для роботи з `float`.
- **Ймовірність ШІ: Середня**. Відповідь дуже структурована, але термінологія

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

4°C Cloudy

Wyszukaj

УКР 21:54 29.04.2026

Захист роботи: Питання з про

gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

Питання 1 (Точність float при великих координатах)

- **Повнота та правильність:** Ви чітко вказали на проблему обмеженої кількості значущих цифр у `float` (близько 7) та ризик переповнення при обчисленні квадрата великих чисел у формулі Герона.
- **Ймовірність ШІ: Низька**. Стиль викладу лаконічний, технічний, без надмірних пояснень.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 2 (Малі від'ємні значення D)

- **Повнота та правильність:** Запропоновано використання «епсилон» (малого числа 10^{-7}) для порівняння. Це стандартне інженерне рішення для роботи з `float`.
- **Ймовірність ШІ: Середня**. Відповідь дуже структурована, але термінологія відповідає лекційному матеріалу. Не знижую, бо це «золотий стандарт» програмування.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 3 (Об'єднання структур)

- **Повнота та правильність:** Ви аргументували розділення структур принципом модульності та логічного розділення «вхідних даних» та «результатів». Це правильний архітектурний підхід.
- **Ймовірність ШІ: Низька**. Обґрунтування звучить як власна думка студента.

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

4°C Cloudy

Wyszukaj

УКР

21:54 29.04.2026

Захист роботи: Питання з про

gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

- **Оцінка: 5/5**.

Питання 2 (Малі від'ємні значення D)

- **Повнота та правильність:** Запропоновано використання «епсилон» (малого числа 10^{-7}) для порівняння. Це стандартне інженерне рішення для роботи з `float`.
- **Ймовірність ШІ: Середня**. Відповідь дуже структурована, але термінологія відповідає лекційному матеріалу. Не знижую, бо це «золотий стандарт» програмування.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 3 (Об'єднання структур)

- **Повнота та правильність:** Ви аргументували розділення структур принципом модульності та логічного розділення «вхідних даних» та «результатів». Це правильний архітектурний підхід.
- **Ймовірність ШІ: Низька**. Обґрунтування звучить як власна думка студента.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 4 (Перевірка існування трикутника)

- **Повнота та правильність:** Запропоновано перевірку через нерівність трикутника (сума двох сторін більша за третю) або через площу (площа не дорівнює 0). Обидва методи правильні.
- **Ймовірність ШІ: Висока**. Формулювання фрази «якщо площа дорівнює нулю, то

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

4°C Cloudy

Wyszukaj

УКР

21:54 29.04.2026

Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування

Питання 3 (Об'єднання структур)

- **Повнота та правильність:** Ви аргументували розділення структур принципом модульності та логічного розділення «вхідних даних» та «результатів». Це правильний архітектурний підхід.
- **Ймовірність ШІ: Низька**. Обґрунтування звучить як власна думка студента.
- **Оцінка: 5/5**.

Питання 4 (Перевірка існування трикутника)

- **Повнота та правильність:** Запропоновано перевірку через нерівність трикутника (сума двох сторін більша за третю) або через площу (площа не дорівнює 0). Обидва методи правильні.
- **Ймовірність ШІ: Висока**. Формулювання фрази «якщо площа дорівнює нулю, то точки лежать на одній прямій» та структура речення дуже характерні для генеративних моделей.
- **Корекція балів:** $5 - (5 \times 0.6) = 2$ бали.
- **Оцінка: 2/5**.

Питання 5 (Масив структур для 4-і точки)

- **Повнота та правильність:** Ви запропонували використати масив точок та вкладені цикли для перебору комбінацій. Це логічне інженерне рішення.
- **Ймовірність ШІ: Середня/Висока**. Використання терміну «комбінаторика» та специфічна побудова пояснення алгоритму нагадують стиль ШІ.

Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
4°C Cloudy
Wyszukaj
УКР
21:54 29.04.2026

Захист роботи: Питання з про
gemini.google.com/app/3bcd18e8f59f6b887hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з програмування

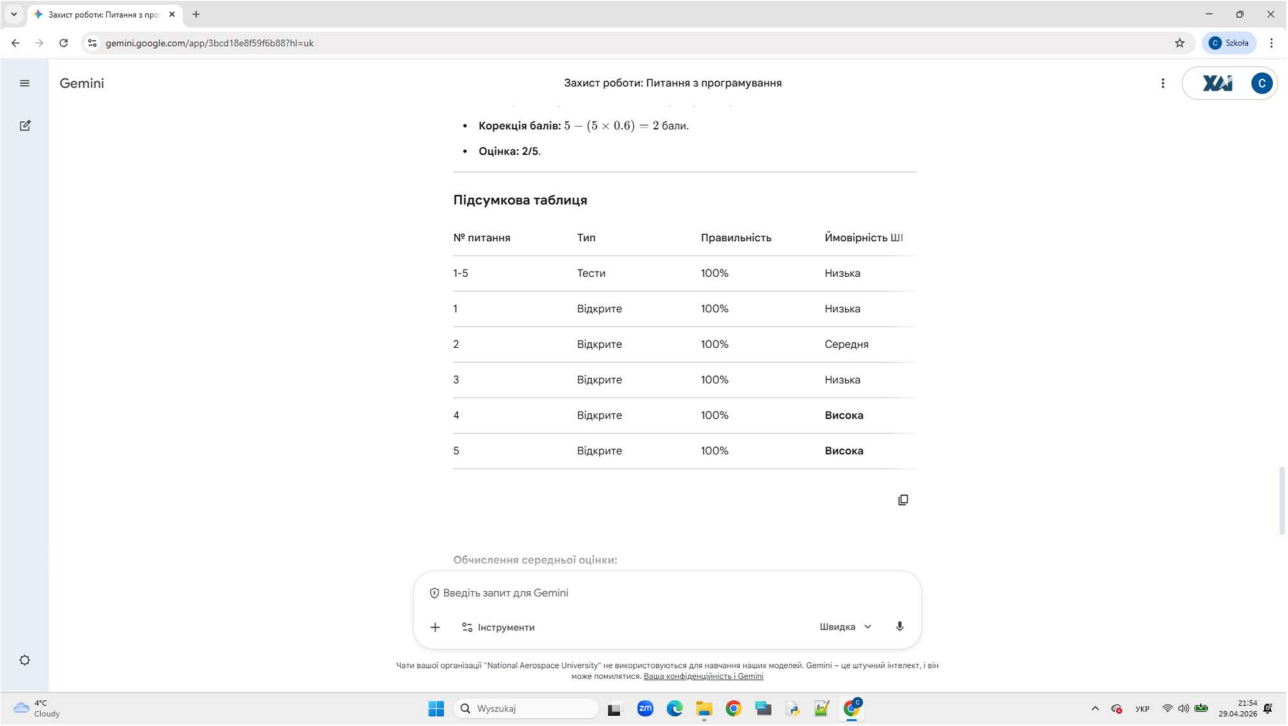
(сума двох сторін більша за третю) або через площу (площа не дорівнює 0). Обидва методи правильні.
- **Ймовірність ШІ: Висока**. Формулювання фрази «якщо площа дорівнює нулю, то точки лежать на одній прямій» та структура речення дуже характерні для генеративних моделей.
- **Корекція балів:** $5 - (5 \times 0.6) = 2$ бали.
- **Оцінка: 2/5**.

Питання 5 (Масив структур для 4-і точки)
- **Повнота та правильність:** Ви запропонували використати масив точок та вкладені цикли для перебору комбінацій. Це логічне інженерне рішення.
- **Ймовірність ШІ: Середня/Висока**. Використання терміну «комбінаторика» та специфічна побудова пояснення алгоритму нагадують стиль ШІ.
- **Корекція балів:** $5 - (5 \times 0.6) = 2$ бали.
- **Оцінка: 2/5**.

Підсумкова таблиця

№ питання	Тип	Правильність	Ймовірність ШІ
1-5	Тести	100%	Низька

Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
4°C Cloudy
Wyszukaj
УКР
21:54 29.04.2026



Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

- **Корекція балів:** $5 - (5 \times 0.6) = 2$ бали.
- **Оцінка: 2/5.**

Підсумкова таблиця

№ питання	Тип	Правильність	Ймовірність ШІ
1-5	Тести	100%	Низька
1	Відкрите	100%	Низька
2	Відкрите	100%	Середня
3	Відкрите	100%	Низька
4	Відкрите	100%	**Висока**
5	Відкрите	100%	**Висока**

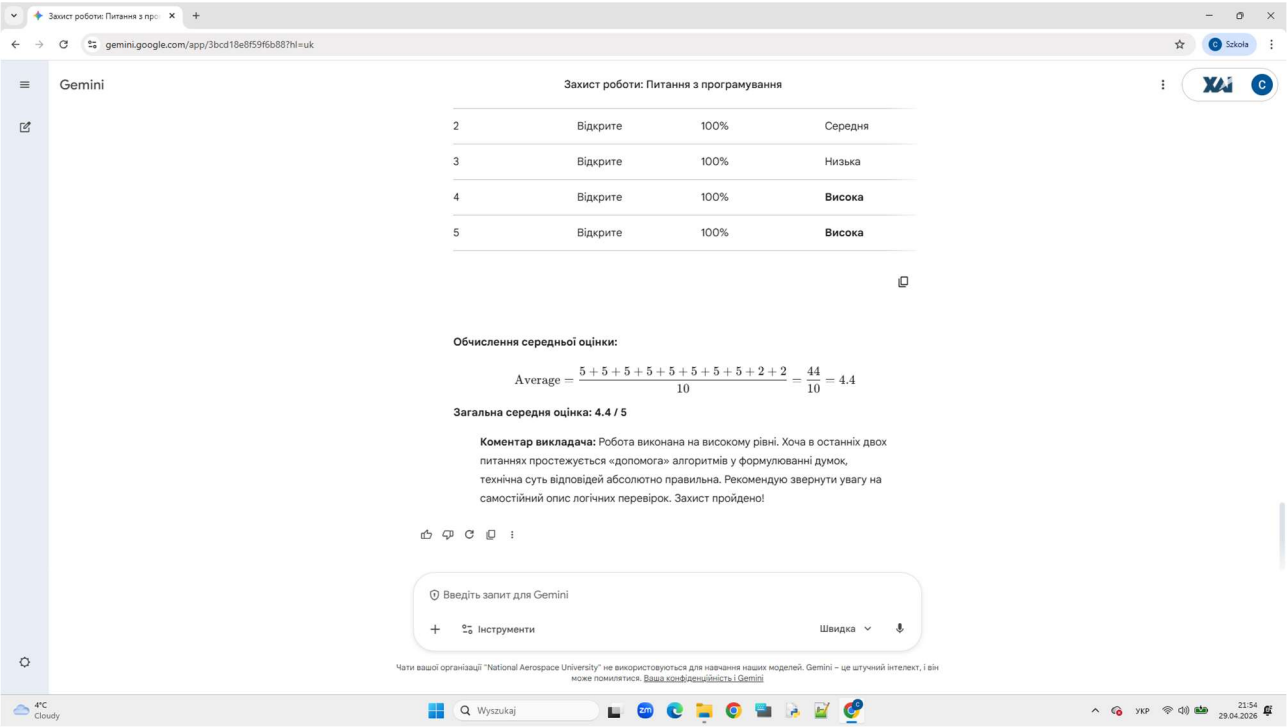
Обчислення середньої оцінки:

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini



Gemini

Захист роботи: Питання з програмування

2	Відкрите	100%	Середня
3	Відкрите	100%	Низька
4	Відкрите	100%	**Висока**
5	Відкрите	100%	**Висока**

Обчислення середньої оцінки:

$$\text{Average} = \frac{5+5+5+5+5+5+5+5+2+2}{10} = \frac{44}{10} = 4.4$$

Загальна середня оцінка: 4.4 / 5

Коментар викладача: Робота виконана на високому рівні. Хоча в останніх двох питаннях простежується «допомога» алгоритмів у формулюванні думок, технічна суть відповідей абсолютно правильна. Рекомендую звернути увагу на самостійний опис логічних перевірок. Захист пройдено!

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini